

Σημειώσεις Μαθηματικά Ι

Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

Βρες και άλλες σημειώσεις: <https://github.com/theolaos/simeiwseis>

Κατά παράγοντες:

$$\int f(x)g(x) dx = \int F'(x)g(x) dx = F(x)g(x) - \int F(x)g'(x) dx$$

Με αντικατάσταση:

Έστω $f(x) = u$, τότε:

$$\frac{du}{dx} = u' \iff dx = \frac{du}{u'}$$

και απλά αντικαθιστώ στη συνέχεια στο ολοκλήρωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αντικαταστής μέσα στο ολοκλήρωμα είτε με τον στόχο για απαλοιφή του u' ή για να αντικαταστήσεις στο αποτέλεσμα του u' να το αντικαταστήσεις με u που είχες θέσει. π.χ.

$$\int \cos \sqrt{x} dx \underset{u=\sqrt{x}}{=} \int \cos u 2u du$$

που έπειτα το παραπάνω μπορείς να το λύσεις με κατά παράγοντες.

Μαθηματικό τρικ (trick):

Κάποιες φορές στα κλάσματα μπορώ να αντικαταστήσω με σκοπό να βγάλω τη μεταβλητή στον αριθμητή ή και στον παρονομαστή.

Παράδειγμα:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Έστω $u = 1 - x^2$, οπότε $du = -2x dx \iff dx = -\frac{du}{2x}$.

Άρα:

$$\int \frac{x}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{-2x} = \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{-2} = - \int \frac{du}{2\sqrt{u}}$$

Και φυσικά η λύση θα είναι:

$$-\sqrt{u} + C$$

Μαθηματικό τρικ (trick):

Επίσης σαν τρικ μπορείς να χρησιμοποιήσεις την παραγοντοποίηση υπερ σου για να πετύχεις τον παραπάνω τρικ.

Παράδειγμα:

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx$$

Βλέπουμε πως πάνω στον αριθμητή δεν έχουμε κάποιο x^2 για να μας σώσει σε κάποια αντικατάσταση αλλά θα μπορούσαμε να παραγοντοποιήσουμε το $x^2 - 1$ έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε ένα x^a κάπως στον αριθμητή ώστε να μας βοηθήσει στην μελλοντική αντικατάσταση.

Άρα:

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 (1 - \frac{1}{x^2})}} dx = \int \frac{1}{x^3 \sqrt{1 - x^{-2}}} dx$$

Εδώ ξεκινάει το τρικ. Άμα θέσουμε $u = x^{-2}$, μπορούμε να φανταστούμε πως η παράγωγος του θα είναι $u' = -2x^{-2-1} = -2x^{-3}$. Άρα άμα προχωρήσω με την αντικατάσταση θα έχω:

$$\int \frac{1}{x^3 \sqrt{1-u}} \frac{du}{-2x^{-3}} = \int \frac{x^3}{-2x^3 \sqrt{1-u}} du = \int \frac{1}{-2\sqrt{1-u}} du$$

Οπότε απλοποιούνται και έχουμε ένα σχετικά απλό ολοκλήρωμα.

Μαθηματικό τρικ (trick):

Μπορείς να κάνεις αντικατάσταση για μεταβλητής για να δημιουργήσεις μια παραγοντοποίηση που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε κάποιον γνωστό βασικό τύπο ολοκλήρωσης

Παράδειγμα: Δες αυτήν την απόδειξη.

Ολοκληρώματα Ρητών Συναρτήσεων

Αυτά τα ολοκληρώματα έχουν αυτήν την μορφή $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ μορφή, όπου $P(x)$ και $Q(x)$ είναι πολυώνυμα.

Άμα ο βαθμός του $P(x)$ είναι μεγαλύτερος από αυτόν του $Q(x)$ τότε κάνουμε την πολυώνυμική διαίρεση και θα έχουμε με τον τύπο της ευκλείδειας διαίρεσης:

$$\Delta(x) = \delta(x) \cdot \pi(x) + \nu(x) \quad \text{και άρα} \quad \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{Q(x) \cdot \pi(x) + \nu(x)}{Q(x)} = \int \pi(x) + \frac{\nu(x)}{Q(x)} dx$$

Όπου το $\pi(x)$ το λύνουμε με την ιδιότητα της γραμμικότητας, και για το κλάσμα κάνουμε τα παρακάτω βήματα:

- Βρίσκω τις ρίζες ρ του $Q(x)$
- Αναλύω σε περιπτώσεις τις ρίζες του $Q(x)$
 - Για κάθε μονή πραγματική ρίζα ρ δημιουργώ αυτό το κλάσμα: $\frac{A}{x-\rho}$
 - Για κάθε άλλη πραγματική ρίζα ρ με πολλαπλότητα κ : $\frac{A_1}{x-\rho} + \frac{A_2}{(x-\rho)^2} + \dots + \frac{A_\kappa}{(x-\rho)^\kappa}$
 - Για κάθε φανταστική ρίζα ρ δημιουργώ αυτό το κλάσμα: $\frac{A}{ax^2+bx+c}$
 - Για κάθε φανταστική ρίζα ρ με πολλαπλότητα κ : $\frac{A_1x+B_1}{ax^2+bx+c} + \frac{A_2x+B_2}{(ax^2+bx+c)^2} + \dots + \frac{A_\kappa x+B_\kappa}{(ax^2+bx+c)^\kappa}$

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα A που γράφω είναι σταθερές τιμές, και διαφορετικά μεταξύ τους!

- Βρίσκεις τις σταθερές από τα κλάσματα με σύστημα ή με την μέθοδο/τύπο του Heavyside (καλύτερα με σύστημα άμα Μαθ. Ι)
- Με την ιδιότητα της γραμμικότητας μπορείς να λύσεις τα απλοποιημένα ολοκληρώματα.

Απλό παράδειγμα:

$$\int \frac{x+4}{x^2-4x+3} dx, \frac{x+4}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} = \frac{(A+B)x + (-3A-B)}{(x-1)(x-3)}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -3A-B=4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A=-\frac{5}{2} \\ B=\frac{7}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x+4}{x^2-4x+3} dx &= \int \left(-\frac{5}{2} \frac{1}{x-1} + \frac{7}{2} \frac{1}{x-3} \right) dx \\ &= -\frac{5}{2} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{7}{2} \int \frac{1}{x-3} dx \\ &= -\frac{5}{2} \ln|x-1| + \frac{7}{2} \ln|x-3| + c \end{aligned}$$

Περιπτώσεις όταν Φανταστική Ρίζα

Σε αυτήν την περίπτωση αναφέρομαι στο πως να λυθεί το ολοκλήρωμα που έχει στον παρανομαστή του τριώνυμο που έχει φανταστική ρίζα (πιθανότητα να εμφανιστεί από την παραπάνω λύση).

- **Δημιουργία Παραγώγου**

Ουσιαστικά θες να δημιουργήσεις στον αριθμητή το αποτέλεσμα της παραγώγισης του παρανομαστή. Άμα το κάνεις αυτό το αποτέλεσμα θα είναι ο φυσικός λαγάριθμος.

- **Συμπλήρωση Τετραγώνου στον Παρανομαστή**

Προσπαθείς να φέρεις τον παρανομαστή σε μορφή $(A+B)^2 + C$. Παρακάτω είναι μια περίπτωση αλλά με διαφορετικές αποδείξεις.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2+A} dx &= \int \frac{1}{Au^2+A} \cdot \sqrt{A} du \\ \left[\begin{array}{l} \text{Έστω } x^2 = Au^2 \\ dx = \sqrt{A} du \end{array} \right] &= \sqrt{A} \int \frac{1}{A(u^2+1)} du \\ &= \frac{\sqrt{A}}{A} \int \frac{1}{u^2+1} du \\ &= \frac{\sqrt{A}}{A} \arctan(u) + C \\ &= \frac{\sqrt{A}}{A} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{A}}\right) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2+a^2} dx &= \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{a}\right)^2+1} dx \\ \left[\begin{array}{l} \text{Έστω } u = \frac{x}{a} \\ dx = a du \end{array} \right] &= \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{u^2+1} (a du) \\ &= \frac{1}{a} \int \frac{1}{u^2+1} du \\ &= \frac{1}{a} \arctan(u) + C \\ &= \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \end{aligned}$$

Βασικά Τριγωνομετρικά Ολοκληρώματα

Περίπτωση μονών δυνάμεων:

Σε περίπτωση που έχουμε μονές δυνάμεις, π.χ. $\int f(\sin x, \cos x) dx$, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε την παρακάτω αντικατάσταση:

$$u = \tan \frac{x}{2}$$

$$dx = \frac{2 du}{1+u^2}, \quad \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \quad \tan x = \frac{2u}{1-u^2}$$

Περίπτωση δυνάμεων εις την δευτέρα:

Σε περίπτωση που έχεις δύναμη εις την δύο, π.χ. $\int f(\sin^2 x, \cos^2 x) dx$, τότε κάνεις την παρακάτω αντικατάσταση:

$$u = \tan x$$
$$dx = \frac{du}{1+u^2}, \quad \sin^2 x = \frac{u^2}{1+u^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+u^2}$$

Υπερβολικά τριγωνομετρικά ολοκληρώματα

Τριγωνομετρικές & Υπερβολικές Ορισμοί

$$\text{Υπερβ. Ημίτονο: } \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{Υπερβ. Συνημίτονο: } \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty)$$

$$\text{Υπερβ. Εφαπτομένη: } \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$$

$$\text{Υπερβ. Συνεφαπτομένη: } \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} : \mathbb{R}^* \rightarrow (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

Τριγωνομετρικές & Υπερβολικές Αντικαταστάσεις

Ολοκλήρωμα	Αντικατάσταση	Ρίζα	Διαφορικό (dx)
$\int f(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx$	$x = a \sin u$	$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos u$	$dx = a \cos u du$
$\int f(x, \sqrt{a^2 + x^2}) dx$	$x = a \sinh u$	$\sqrt{a^2 + x^2} = a \cosh u$	$dx = a \cosh u du$
$\int f(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx$	$x = a \cosh u$	$\sqrt{x^2 - a^2} = a \sinh u$	$dx = a \sinh u du$

Υπόλοιπα τριγωνομετρικά ολοκληρώματα

Ρίζα άθροισμα τετραγώνου ανεξάρτητης μεταβλητής και σταθεράς τιμή:

Στην περίπτωση που βρεις $\sqrt{(bx)^2 - a^2}$, τότε μπορείς θέσεις τα παρακάτω για να κάνεις αντικατάσταση:

$$x = \frac{a}{b} \sec \theta, \quad dx = \frac{a}{b} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

Και μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ταυτότητα:

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$$

Έπειτα, όταν θες να γυρίσεις πίσω με το x , πρέπει να σκεφτείς πως το $\sec \theta = \frac{\text{Υποτείνουσα}}{\text{προσκειμένη}} = \frac{bx}{a}$ άρα μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες ταυτότητες αντικατάστασης όπως:

$$\sin \theta = \frac{b\sqrt{(bx)^2 + a^2}}{bx}$$

$$\cos \theta = \frac{a}{bx}$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{(bx)^2 + a^2}}{a}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{a}{bx} \right) \quad \text{ή} \quad \theta = \sec^{-1} \left(\frac{bx}{a} \right)$$

Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

$$\sin^2 A = \frac{1}{2}(1 - \cos 2A)$$

$$\cos^2 A = \frac{1}{2}(1 + \cos 2A)$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A - B) + \sin(A + B))$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) + \cos(A + B))$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) - \cos(A + B))$$

Βασικά Αόριστα Ολοκληρώματα

Κάποια εξτρά χρήσιμα βασικά αόριστα ολοκληρώματα, πέρα από τα γνωστά, είναι:

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \sec^{-1} x + C$$